

BRIN AIDeaNation 2026 • AI for Sustainable Future

JAGA PERAIRAN

Deteksi Dini Ledakan Alga Berbahaya (HAB) Berbasis YOLO & Edge AI
untuk Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Indonesia

Bidang 1 • Ketahanan Pangan

Felix Yustian Setiono

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Bloom Diketahui Setelah Panen Gagal

1

HAB mematikan panen

Ledakan alga berbahaya memicu kematian massal ikan & udang — kerugian besar bagi pembudidaya tambak.

2

Pemantauan manual & lambat

Pemeriksaan mikroskopis butuh tenaga ahli; deteksi kerap terlambat, sudah lewat titik bisa dicegah.

3

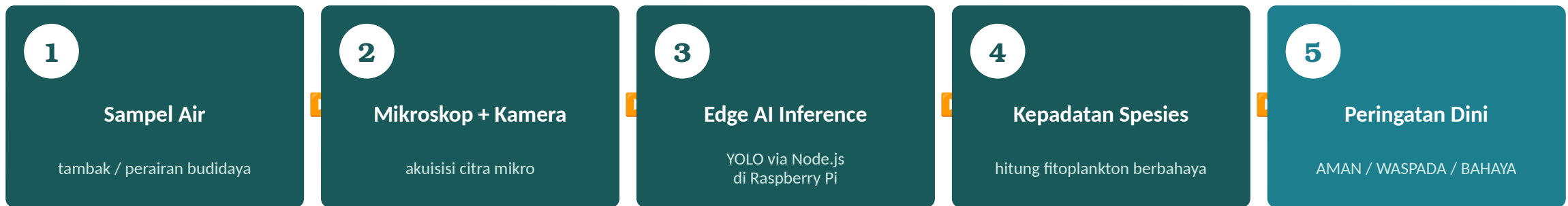
Belum ada alat praktis

Perangkat deteksi dini terjangkau di tingkat tambak nyaris tidak tersedia di Indonesia.

Sebagai negara maritim dengan sektor budidaya besar, keterlambatan deteksi berujung langsung pada kerugian pembudidaya.

YOLO di Atas Raspberry Pi

Citra mikroskop diproses langsung di perangkat tepi memakai deteksi objek YOLO (runtime Node.js) — menghasilkan kepadatan spesies berbahaya dan peringatan dini berjenjang.



Tahan kondisi lapangan

Deep learning menangani variasi cahaya & fokus mikroskop portabel.

Otonom di tambak

Gerbang API lokal berjalan tanpa server eksternal / internet.

Peringatan berjenjang

Kepadatan dibanding ambang batas: AMAN, WASPADA, BAHAYA.

Sudah Dibangun, Bukan Sekadar Konsep

✓ SUDAH BERJALAN

- Layanan inferensi tepi berbasis Node.js (gerbang API lokal)
- Dekode keluaran YOLO + Non-Max Suppression — teruji independen
- Logika ambang peringatan AMAN / WASPADA / BAHAYA
- Pemuat model ONNX + alur pemrosesan citra
- Siap dijalankan pada Raspberry Pi

Sedang dikerjakan: pelatihan model spesifik spesies HAB perairan Indonesia + perakitan unit optik.

HASIL MODEL DETEKSI

0,945

mAP@0.5 pada validasi

Presisi 0,93 · Recall 0,87
YOLO11n · 13 kelas plankton · 640
px

Sudah mendeteksi genera pembentuk bloom: Phaeocystis, Ceratium, Protoperidinium, Chaetoceros, Skeletonema.

Membuktikan pipeline deteksi layak; langkah lanjut = fine-tuning ke spesies HAB lokal.

Yang Membedakan dari Solusi Lain

1

Ketahanan visual berbasis YOLO

Deteksi tetap akurat meski kualitas citra mikroskop lapangan bervariasi.

2

Edge-AI realistis & terjangkau

Raspberry Pi + Node.js — anggaran rendah, mudah direplikasi massal.

3

Peringatan dini berjenjang

Dasar tindakan mitigasi: aerasi atau panen dini sebelum kematian massal.

4

Selaras riset kelautan nasional

Domain sangat sesuai kompetensi riset kelautan & ketahanan pangan.

Satu Peringatan Dini Menyelamatkan Satu Panen

Puluhan–ratusan juta

rupiah nilai satu siklus panen yang bisa diselamatkan / tambak

Ribuan

unit budidaya sepanjang pesisir yang dapat direplikasi

Jam, bukan hari

waktu deteksi vs pemeriksaan mikroskopis manual

Target pengguna — skala nasional

Pembudidaya tambak

tambak udang & ikan sepanjang pesisir

Dinas Perikanan daerah

pemantauan kualitas perairan budidaya

KKP (Kementerian)

data kepadatan fitoplankton untuk kebijakan

Institusi riset kelautan

pemantauan & validasi ilmiah jangka panjang

3 Bulan Efektif · Rp 10 Juta

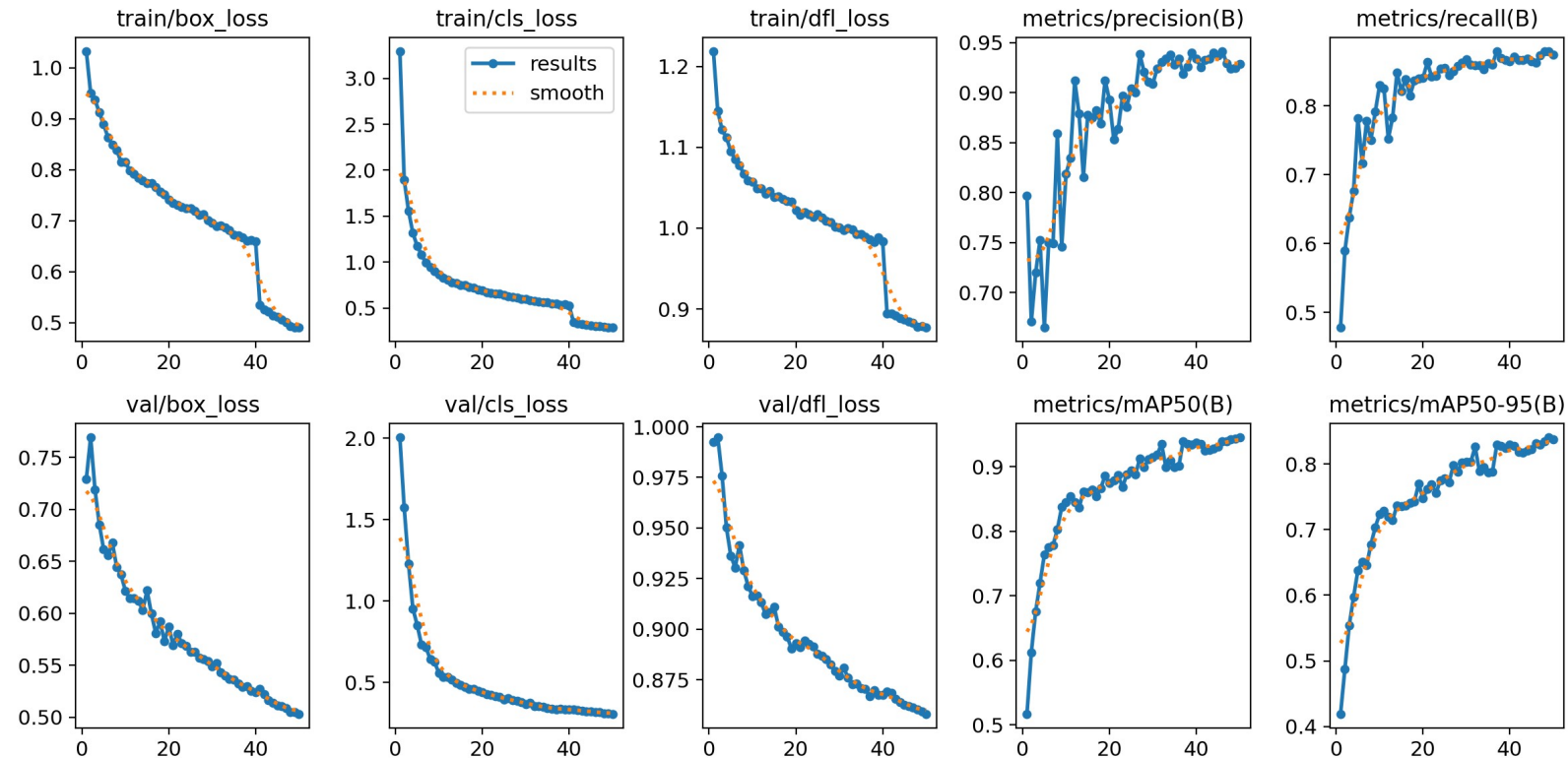


Perangkat (mikroskop, kamera, edge)	4,0 jt
Bahan habis pakai (sampel, lapangan)	2,5 jt
Transportasi lokal (survei & sampel)	2,0 jt
Sewa & jasa (cloud alert, anotasi)	1,5 jt
Total	10,0 jt

Berbasis Single Board Computer — biaya per unit rendah, replikasi ke ribuan tambak tetap masuk akal secara ekonomi.

Mendeteksi bloom saat masih bisa dicegah — bukan setelah panen mati.

Detail Pelatihan Model



Loss & metrik validasi selama 50 epoch — konvergen mulus, tanpa overfitting.

Arsitektur

YOLO11n (nano), 640 px

Data

PMID2019 • 13 kelas plankton

Hasil

mAP@0.5 0,945 • mAP@0.5:0.95 0,838

Presisi / Recall

0,93 / 0,87

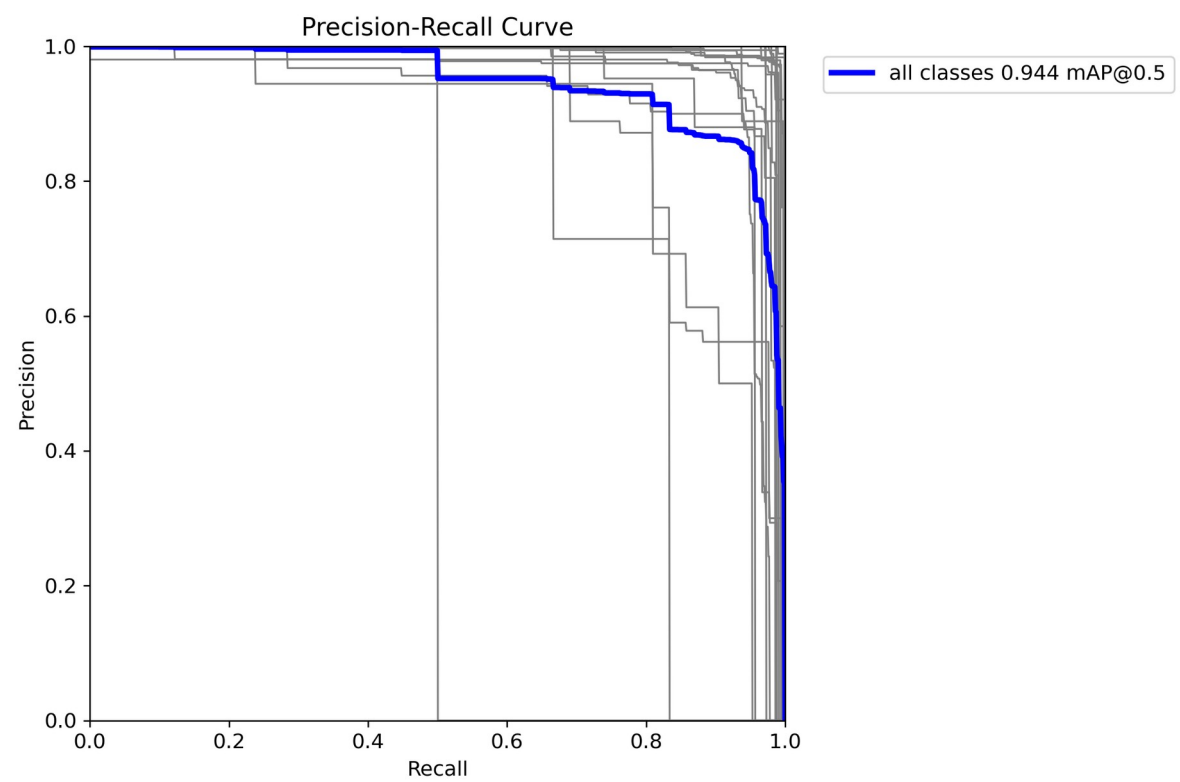
Pelatihan

50 epoch • GPU tunggal • ~1j 40m

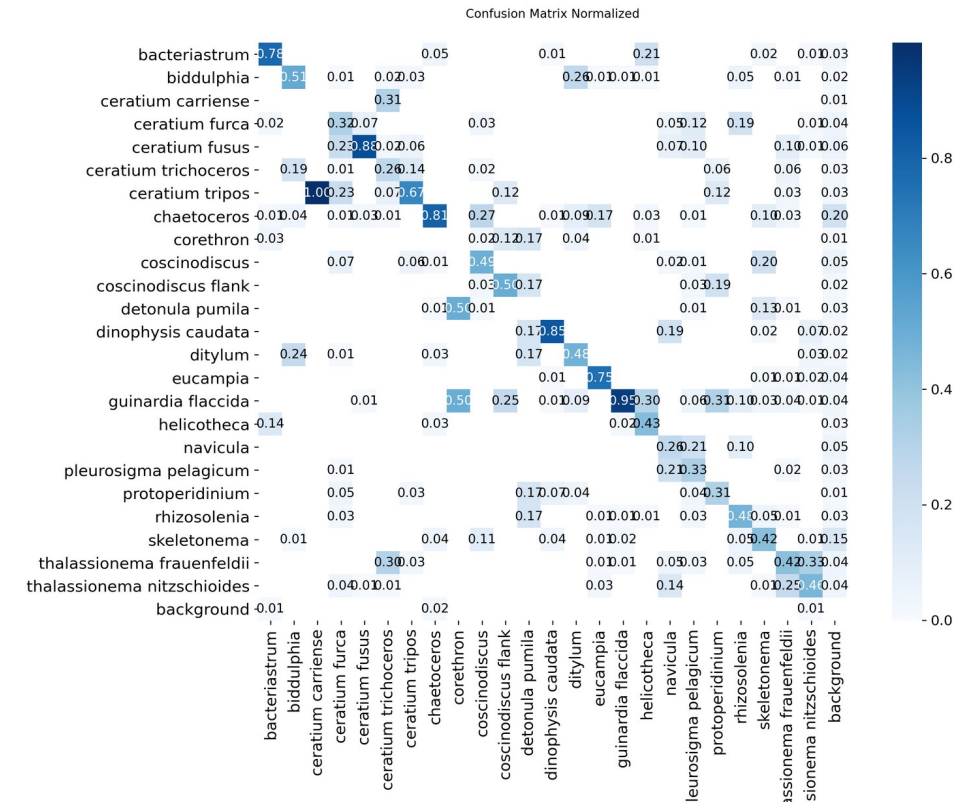
Ekspor

ONNX — siap untuk Raspberry Pi

Performa per Kelas & Analisis Error

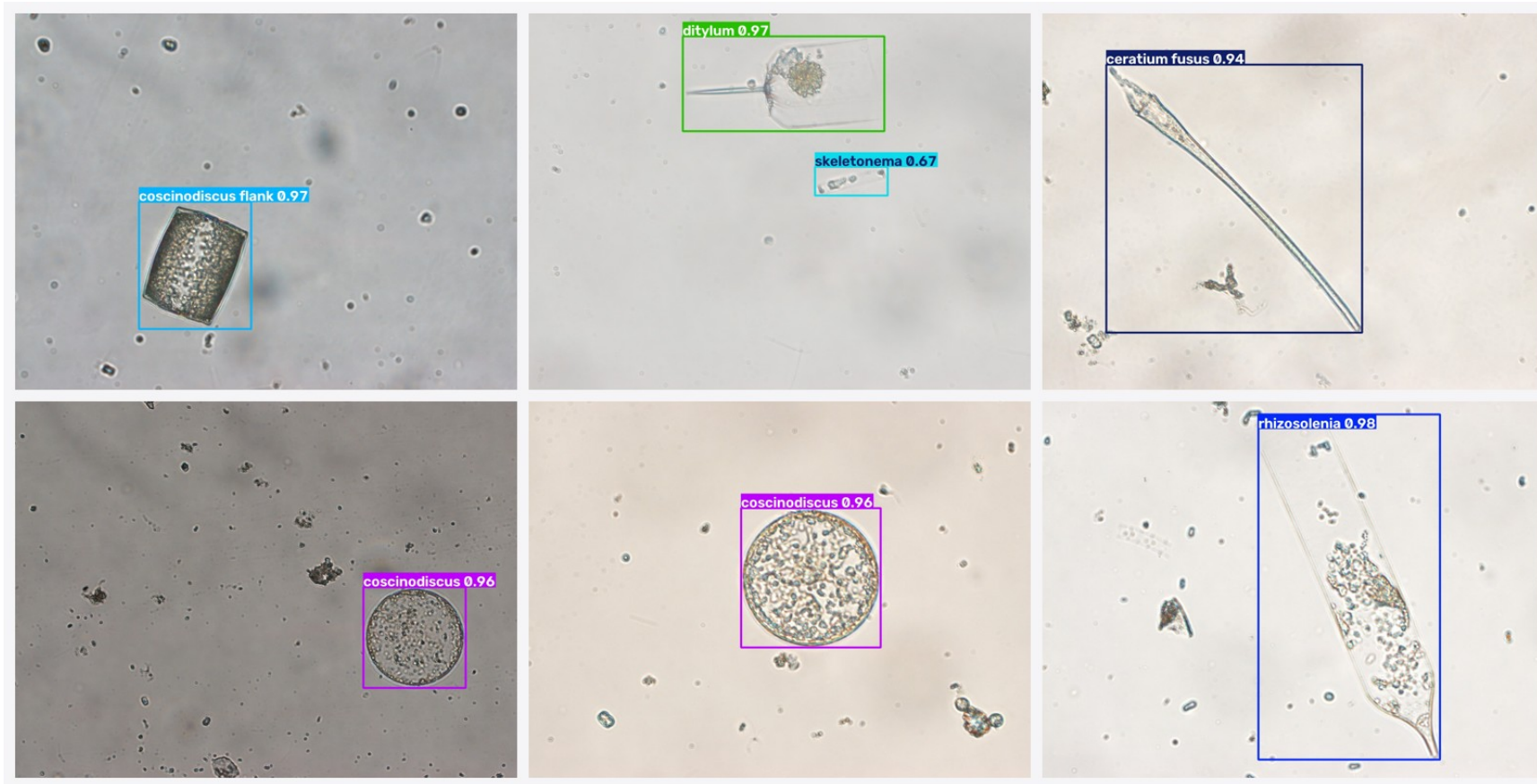


Kurva presisi-recall per kelas (mAP@0.5 = 0,945).



Confusion matrix — mayoritas error = deteksi terlewat (background), bukan salah label.

Contoh Deteksi pada Citra Uji



Contoh prediksi model pada citra mikroskop uji (kotak = deteksi + tingkat keyakinan).